Veterano – Visão do Produto & Lean Canvas

Traduzindo Estratégia de Negócio em Especificação Técnica e Modelagem UML

DISCIPLINA / PROF.	EQUIPE DE DEV	PRODUCT OWNER	DATA DE EMISSÃO
Eng. Requisitos / Kadidja V.	Cauã, Daniel, Eduardo, Lucca, Moisés	Equipe Veterano	20/10/2026 (revisado em 27/10/2026)

1. Contexto & Propósito do Produto

O Veterano é uma plataforma acadêmica de aulas de reforço entre pares (*peer-to-peer*). Alunos que foram aprovados em disciplinas de alta retenção (**mentores**) comercializam monitorias pontuais para estudantes matriculados nessas matérias (**mentorados**). O sistema atua como intermediário seguro, oferecendo filtragem por instituição, disciplina, professor e histórico de desempenho, além de garantir a validação de comprovantes acadêmicos e o processamento financeiro seguro.

2. Declaração de Visão do Produto

Para estudantes universitários que enfrentam dificuldades em disciplinas de alta reprovação e não encontram reforço acessível,

o Veterano é uma plataforma colaborativa de mentoria acadêmica que conecta alunos a veteranos aprovados na mesma instituição, na mesma disciplina e com o mesmo professor.

Ao contrário de aulas particulares genéricas e de alto custo,

nosso produto oferece mentores validados com selo de verificação acadêmica, agendamento transparente e pagamento garantido por aula realizada.

3. Lean Canvas do Produto (Modelo de Negócio)

<table>
<tr>
<td>1. PROBLEMA
Alta reprovação em matérias exatas e de código.
Aulas particulares de profissionais são muito caras.
Dificuldade de achar quem conheça a prova do professor.
ALTERNATIVAS ATUAIS
Monitoria oficial (poucas vagas), aulas particulares caras e grupos informais de WhatsApp/Meet.</td>
<td>4. SOLUÇÃO (MVP)
Busca refinada por professor/matéria.
Agendamento integrado de aulas online.
Pagamento e avaliação na plataforma.
8. MÉTRICAS-CHAVE
Taxa de conversão (busca → aula agendada).
Aulas realizadas por semana.
Nota média dos mentores.</td>
<td>3. PROPOSTA ÚNICA DE VALOR
Reforço barato e certeiro: aprenda com o veterano que passou com o mesmo professor na sua instituição.</td>
<td>9. VANTAGEM INJUSTA
Rede local de veteranos por campus.
Base de dados vinculada a professores específicos.
Histórico verificado.
5. CANAIS
Centros Acadêmicos.
Grupos de turma e redes sociais dos campi.</td>
<td>2. SEGMENTOS DE CLIENTES
Mentorados: alunos de graduação com dificuldades.
Mentores: veteranos aprovados buscando renda extra.
EARLY ADOPTERS
Estudantes do 1º ao 4º semestre de engenharias, ciência da computação e cursos afins de disciplinas exatas.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">7. ESTRUTURA DE CUSTOS
Taxas do gateway de pagamento (Pix/cartão).
Hospedagem e infraestrutura.
Ações de lançamento nos campi.
Suporte e validação de comprovantes.</td>
<td colspan="2">6. FONTES DE RECEITA
Comissão de 15% sobre cada aula realizada (taxa do pagamento).
Referência de preço da aula: R$ 20 a R$ 40 por hora.</td>
</tr>
</table>

4. Técnicas de Elicitação & Matriz de Tradução

Conforme o pipeline da Aula 12, a tradução das necessidades dos clientes (alicerçada no BABOK) exige a combinação equilibrada de técnicas tradicionais, colaborativas e observacionais, para sustentar a elicitação direta e preencher o backlog do sistema.

Técnica	Tipo	Aplicação Prática no Projeto Veterano
Questionário Online	Tradicional	Pesquisa quantitativa com 150+ alunos sobre disciplinas críticas e disposição a pagar (R$ 20 – R$ 40/h).
Entrevista Semiestruturada	Tradicional	Entrevistas em profundidade com 5 mentorados e 5 mentores para mapear atritos no agendamento e na cobrança.
Prototipagem de Telas	Colaborativa	Validação navegável dos fluxos de busca por professor e pagamento *in-app* antes do desenvolvimento.
Observação de Campo	Observacional	Acompanhamento presencial e virtual de como as monitorias informais ocorrem hoje via WhatsApp/Meet.

5. Especificação de Requisitos & Priorização MoSCoW

Mapeamento sistemático das funcionalidades, categorizadas por prioridade de entrega no MVP (*Must Have*, *Should Have*, *Could Have*).

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito Funcional	Caso de Uso Ref.	MoSCoW
RF01	O sistema deve permitir cadastro e autenticação de mentores, mentorados e administradores.	Autenticar usuário	**Must Have**
RF02	O sistema deve permitir buscar mentores filtrando por instituição, disciplina, professor, preço, nota e horário.	Buscar mentores	**Must Have**
RF03	O sistema deve permitir o agendamento de aulas informando data, hora e disciplina.	Agendar aula	**Must Have**
RF04	O sistema deve processar o pagamento via Pix ou cartão antes da confirmação da aula.	Pagar aula	**Must Have**
RF05	O sistema deve permitir o envio do comprovante de aprovação pelo mentor e a sua validação pelo administrador, concedendo o selo de verificação.	Enviar comprovante de aprovação; Validar comprovantes	**Must Have**
RF06	O sistema deve enviar notificações automáticas de confirmação, alteração e lembretes.	Enviar notificação	**Must Have**
RF07	O sistema deve permitir avaliar o mentor com nota (1 a 5) e comentário após a aula.	Avaliar mentor	Should Have
RF08	O sistema deve permitir o cancelamento de aulas e aplicar regra de reembolso automático em caso de cancelamento prévio.	Cancelar aula; Aplicar política de reembolso	Could Have
RF09	O sistema deve permitir ao mentor cadastrar o perfil (instituição e matérias) e definir horários disponíveis e preço.	Cadastrar perfil; Definir horários e preço	**Must Have**
RF10	O sistema deve reter o pagamento em custódia e repassá-lo ao mentor somente após a confirmação do término da aula, descontada a comissão de 15%.	Pagar aula	**Must Have**
RF11	O sistema deve permitir ao mentor acompanhar seus ganhos e solicitar saque.	Acompanhar ganhos e sacar	Should Have
RF12	O sistema deve permitir ao administrador gerenciar o catálogo de instituições e matérias.	Gerenciar catálogo	Should Have

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição da Restrição Não Funcional
RNF01	**Desempenho**	A consulta de mentores com múltiplos filtros deve retornar resultados em no máximo 2 segundos para 95% das requisições.
RNF02	**Segurança**	Comunicação protegida por HTTPS/TLS; senhas armazenadas com hash; dados de cartão tratados exclusivamente pelo gateway de pagamento (sem armazenamento local).
RNF03	**Privacidade**	Tratamento de dados pessoais e comprovantes acadêmicos em conformidade com a LGPD, com acesso restrito ao perfil Administrador.
RNF04	**Confiabilidade**	Pagamentos retidos em custódia (*escrow*) e transações idempotentes, evitando cobrança ou repasse em duplicidade.
RNF05	**Usabilidade**	Interface responsiva (celular e desktop); fluxo de agendamento concluído em até 3 etapas a partir do resultado da busca.
RNF06	**Compatibilidade**	Integração com gateway de pagamento e serviço de notificações por meio de APIs RESTful.

6. Modelagem Comportamental: Diagrama de Casos de Uso UML

Segundo a taxonomia apresentada na Aula 12, a visão comportamental especifica *o quê* o sistema faz sob o ponto de vista dos atores externos. O diagrama UML do **Sistema Veterano** a seguir delimita as fronteiras do software, os atores e os estereótipos de relacionamento (<<include>> e <<extend>>).

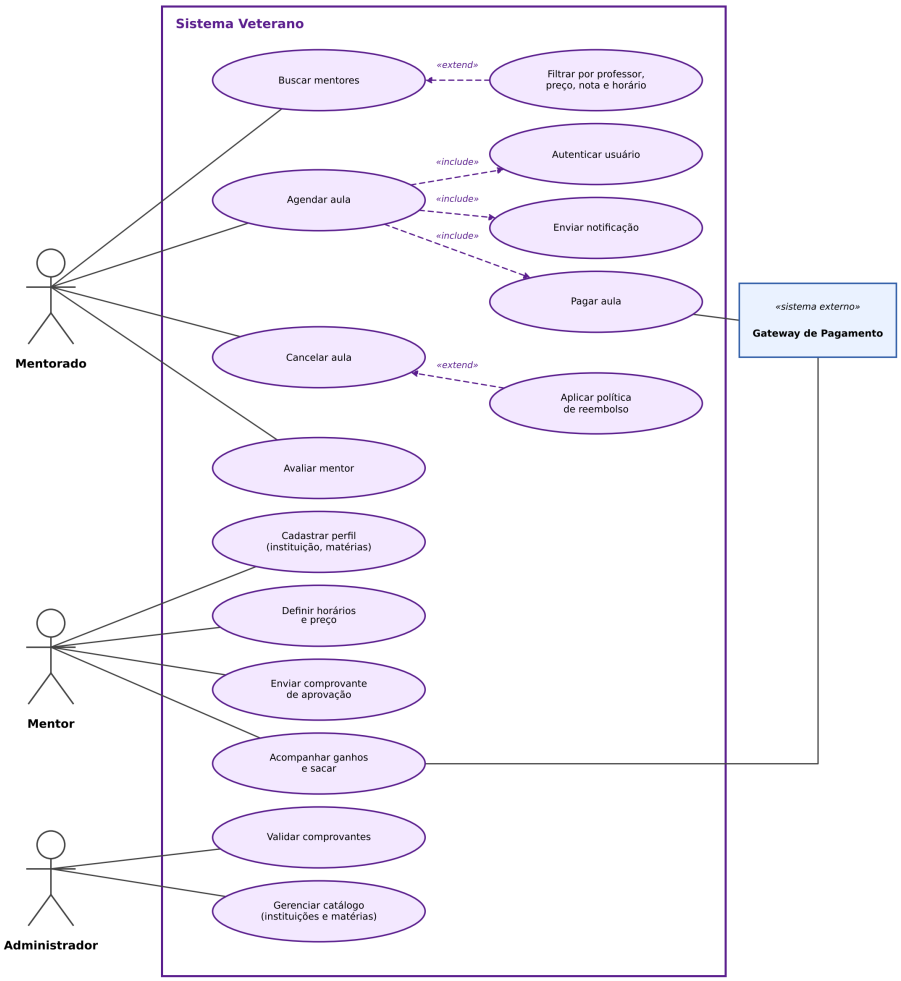


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso UML do Sistema Veterano, integrando atores, casos de uso e sistema externo. Todos os atores se autenticam (RF01); por simplicidade, a inclusão de "Autenticar usuário" é representada a partir de "Agendar aula".

7. Detalhamento dos Elementos do Diagrama UML

Elemento UML	Identificação	Descrição / Regra de Comunicação Mapeada
Atores Principais	Mentorado, Mentor, Administrador	Usuários humanos que disparam as ações primárias: o mentorado busca, agenda, cancela e avalia aulas; o mentor cadastra o perfil, define horários e preço, envia comprovante e acompanha ganhos; o administrador valida comprovantes e gerencia o catálogo.
Ator Secundário	Gateway de Pagamento	Sistema externo acionado para liquidar a transação financeira (Pix/Cartão) e repassar valores ao mentor (saque).
Relacionamento <<include>>	Agendar aula → Autenticar usuário, Enviar notificação, Pagar aula	Inclusão obrigatória: o agendamento de uma aula exige autenticação, envio de notificação e pagamento prévio.
Relacionamento <<extend>>	Filtrar por professor, preço, nota e horário → Buscar mentores Aplicar política de reembolso → Cancelar aula	Extensão opcional: o filtro detalhado na busca e a aplicação de reembolso ocorrem apenas sob condições específicas.

8. Modelagem Estrutural: Tradução para Diagrama de Classes

Para satisfazer os comportamentos descritos nos Casos de Uso, a estrutura de dados armazena entidades relacionadas. A ilustração a seguir apresenta o modelo conceitual de classes resultante da síntese prática (Aula 12): *Mentorado*, *Mentor* e *Administrador* especializam *Usuário* (generalização); a *Aula* conecta mentor e mentorado, gera um *Pagamento* e pode receber uma *Avaliação*; o *Comprovante* enviado pelo mentor é validado pelo administrador.

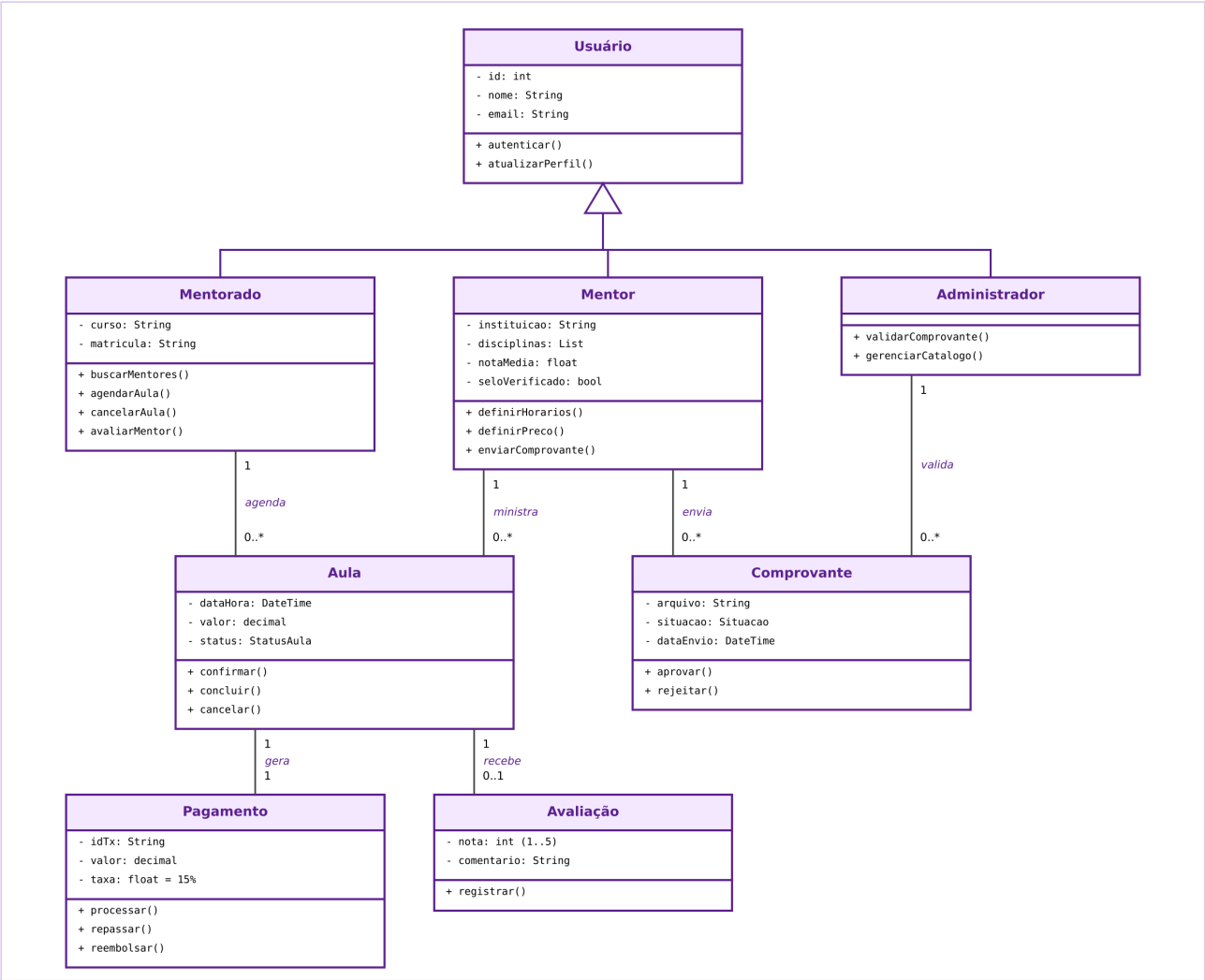


Figura 2: Diagrama de Classes conceitual do Sistema Veterano.

9. Governança da Qualidade (Filtro ISO/IEC 25010)

Segurança & Privacidade

Restrição de métodos sensíveis: as aprovações de comprovantes acadêmicos pertencem exclusivamente ao perfil `Administrador`.

Adequação Funcional

O filtro da busca exibe apenas mentores com selo de verificação ativo; mentores sem comprovante validado ou suspensos ficam ocultos das consultas públicas.

Compatibilidade

Extensibilidade tratada via padrões de API RESTful para comunicação limpa com o Gateway de Pagamento e com os serviços de Notificação.

Confiabilidade

Mecanismo de custódia prévia (*escrow*): o pagamento fica retido e só é repassado ao mentor após a confirmação do término da aula.

Eficiência de Desempenho

A busca com múltiplos filtros é indexada por instituição, disciplina e professor, atendendo ao tempo de resposta definido no RNF01.

Usabilidade

Fluxos de busca, agendamento e pagamento curtos e responsivos, validados previamente por prototipagem de telas com usuários reais.

10. Análise de Riscos & Próximos Passos

Risco Identificado	Estratégia de Mitigação Planejada
Falta de didática do mentor	Avaliações obrigatórias após cada aula, com suspensão temporária de mentores com nota média inferior a 4,0.
Fraude em comprovantes acadêmicos	Verificação cruzada do histórico com o e-mail institucional oficial (.edu.br / @universidade.br) e validação final pelo Administrador.
Desequilíbrio inicial (*Cold Start*)	Lançamento focado em uma única instituição e em 3 disciplinas de alta retenção (ex.: Cálculo I, IP).

Próximos Passos Priorizados (Roadmap Sprints 1 & 2)

1. Executar entrevistas de elicitação.
2. Prototipar telas de agendamento.
3. Implementar contrato REST do gateway de pagamento.
4. Homologar o primeiro lote de mentores verificados.